一. 行列式入门

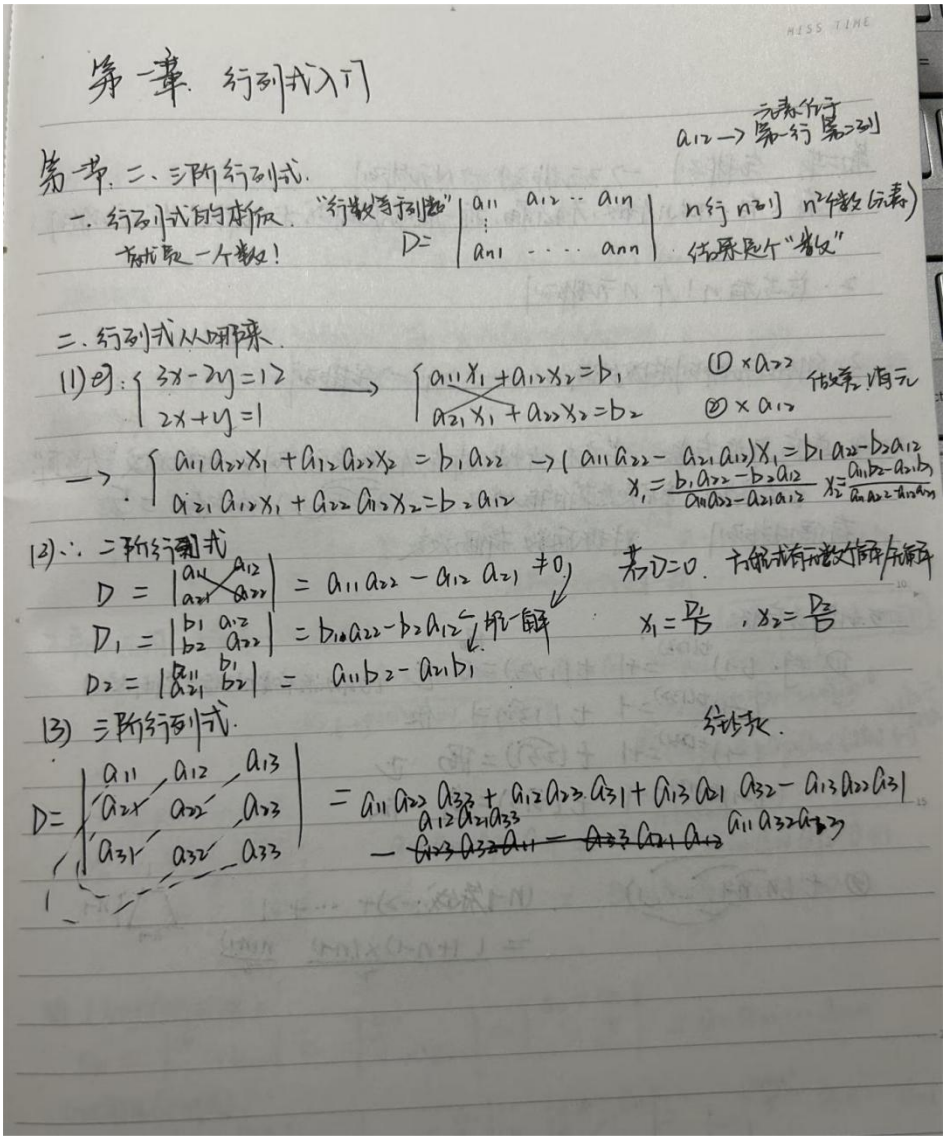
简单来说，行列式是一个能从方阵中计算出来的特殊数值。

你可以把它想象成这个矩阵的一个"特征值"，它包含了矩阵所代表的线性变换的重要信息。

具体来说，它有两个核心作用：

- 告诉我们这个矩阵所代表的变换是否会把空间压缩成更低的维度。如果行列式为零，就意味着空间被压缩了。

- 提供了计算矩阵逆的方法，这在解线性方程组等很多问题中非常关键。

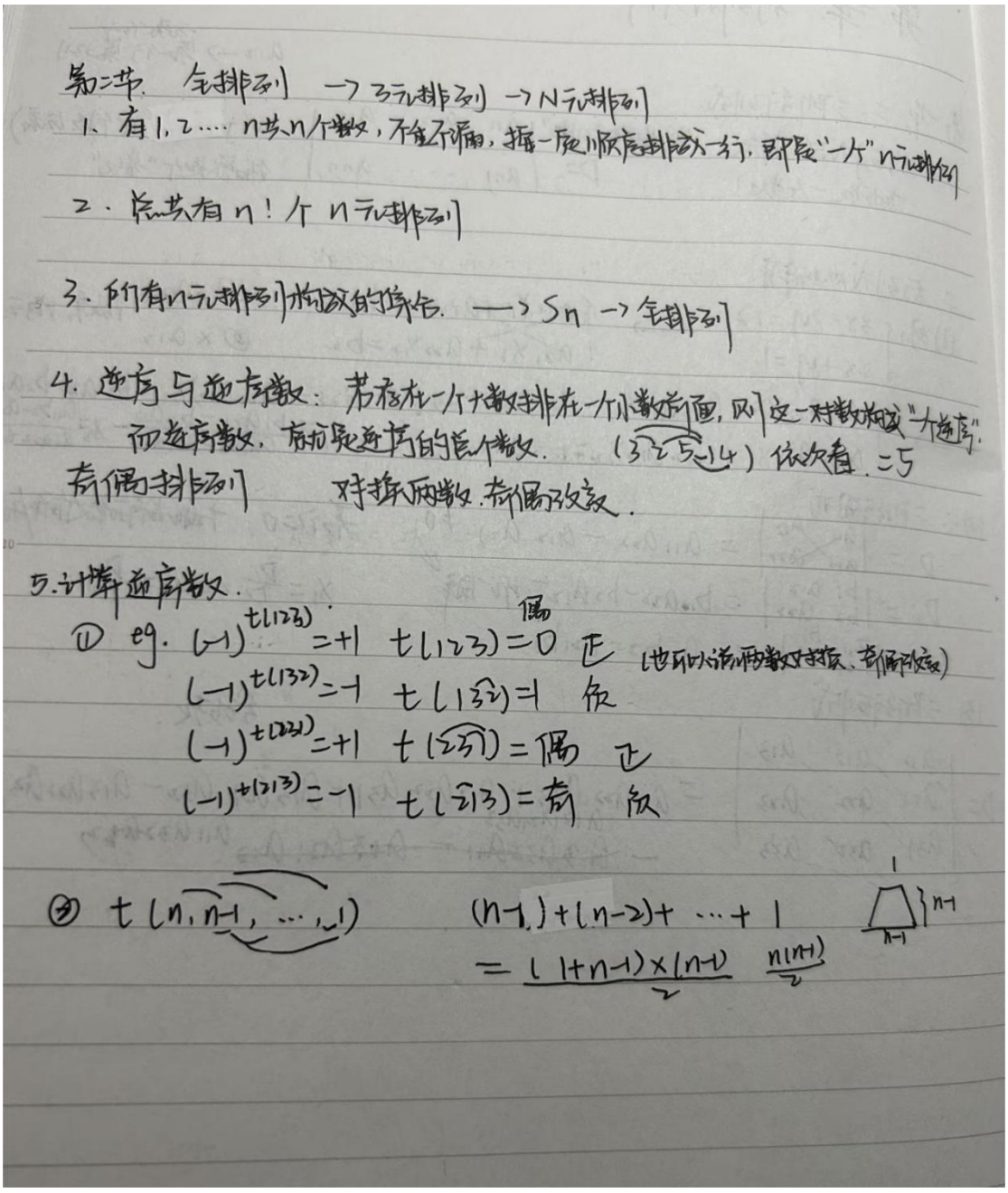


二． 逆序数有关知识

1. 先看第一个数，数一下它后面有几个比它小的数，这个数量就是它贡献的逆序数。

2. 再看第二个数，数一下它后面有几个比它小的数，也加进去。

3. 就这样一个个看下去，直到倒数第二个数，最后把所有加起来的数汇总，就是这个排列的逆序数。



三． 行列式的定义

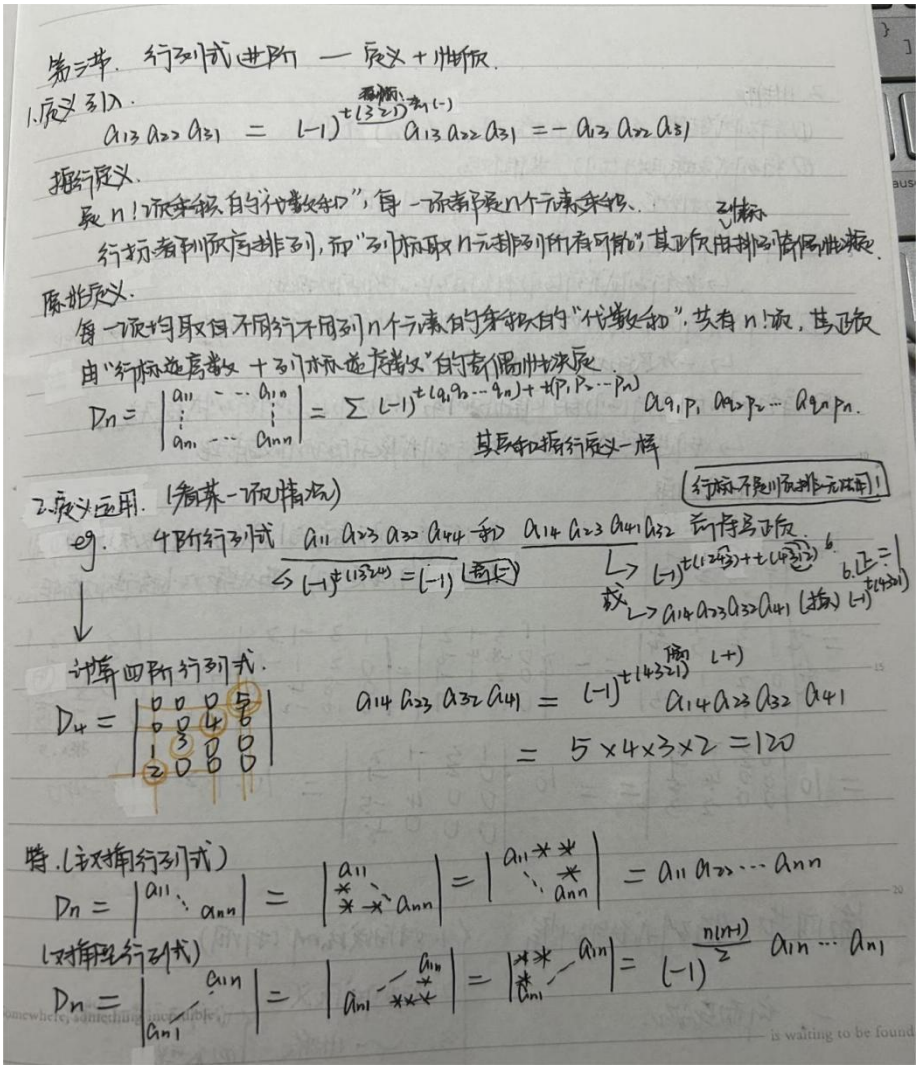
一个 n 阶方阵的行列式，就是所有取自不同行不同列的 n 个元素乘积的代数和。

这个定义可以拆成三步来理解：

1. 取元素：从矩阵的每一行里各取一个元素，并且这 n 个元素不能在同一列。

2. 算乘积：把这 n 个元素乘在一起。

3. 定符号并求和：根据这 n 个元素列标的排列，计算它的逆序数。如果逆序数是偶数，乘积就取正号；如果是奇数，就取负号。最后，把所有这样带符号的乘积加起来，得到的总和就是行列式的值。



四． 行列式的简单计算

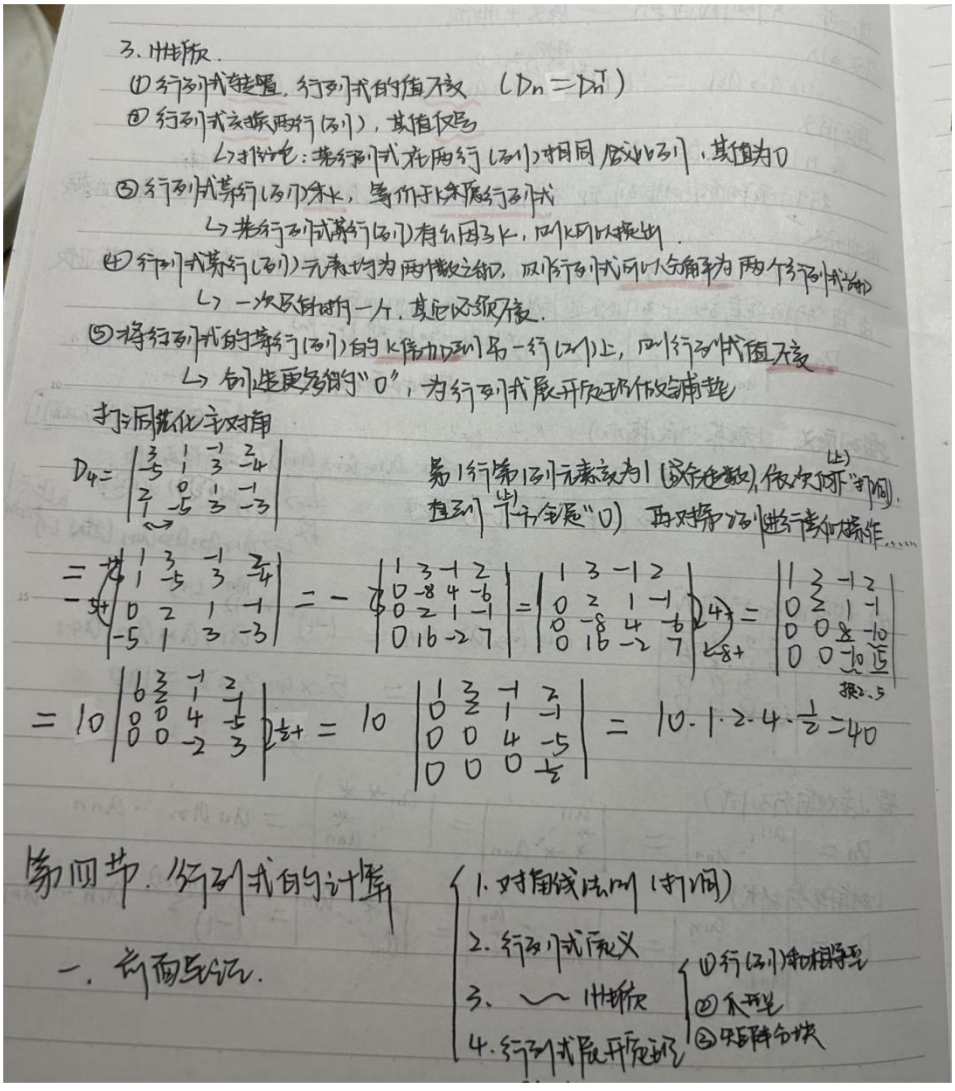
一个 n 阶方阵的行列式，就是所有取自不同行不同列的 n 个元素乘积的代数和。

这个定义可以拆成三步来理解：

1. 取元素：从矩阵的每一行里各取一个元素，并且这 n 个元素不能在同一列。

2. 算乘积：把这 n 个元素乘在一起。

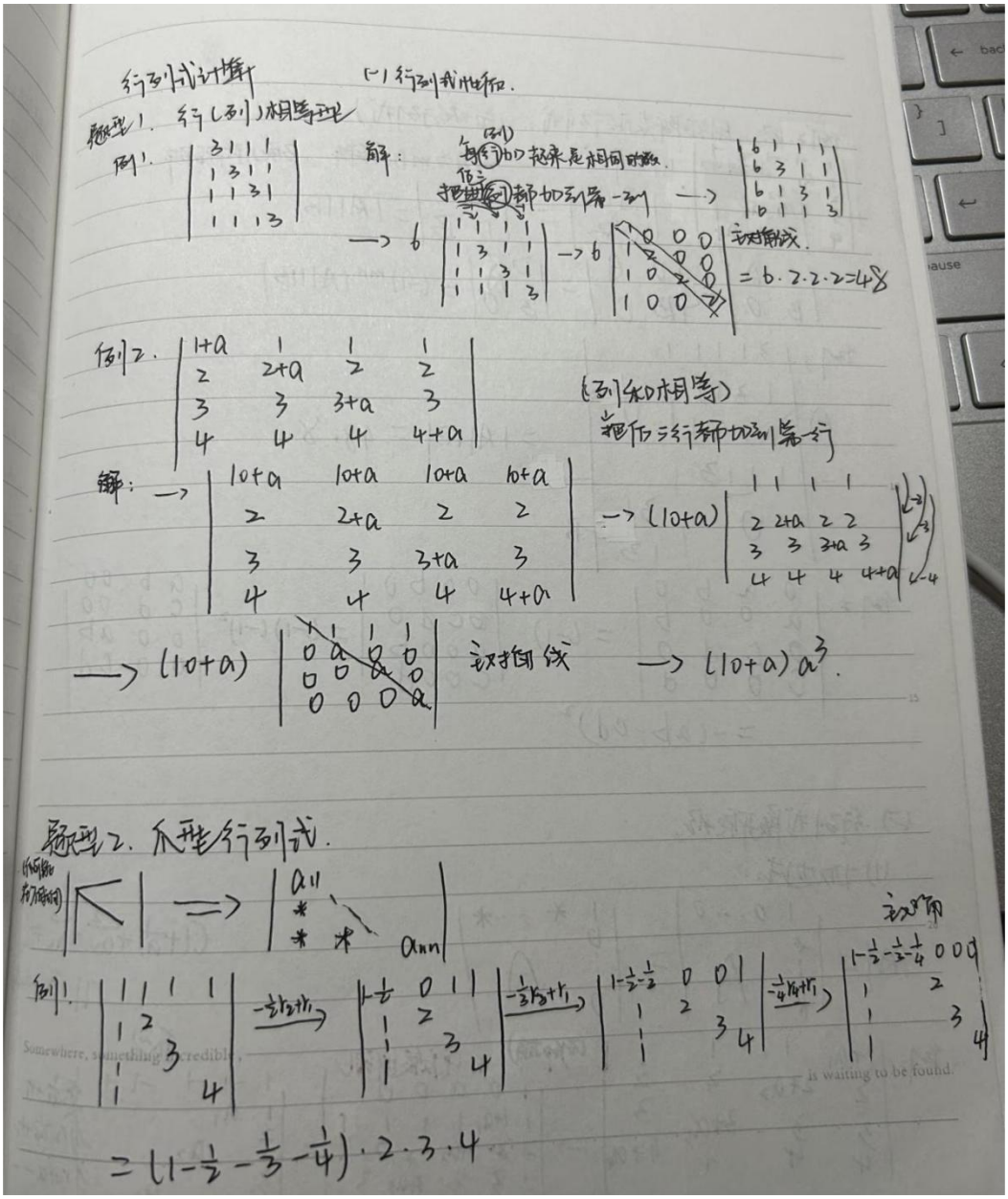
3. 定符号并求和：根据这 n 个元素列标的排列，计算它的逆序数。如果逆序数是偶数，乘积就取正号；如果是奇数，就取负号。最后，把所有这样带符号的乘积加起来，得到的总和就是行列式的值。



五． 常见行列式类型

- 上三角/下三角行列式：主对角线以上或以下的元素全是零。它们的行列式值就等于主对角线上所有元素的乘积。

- 对角行列式：主对角线以外的元素全是零。它是三角行列式的特例，行列式值也是主对角线元素的乘积。



六． 行列式简单展开与代数余子式（重点）

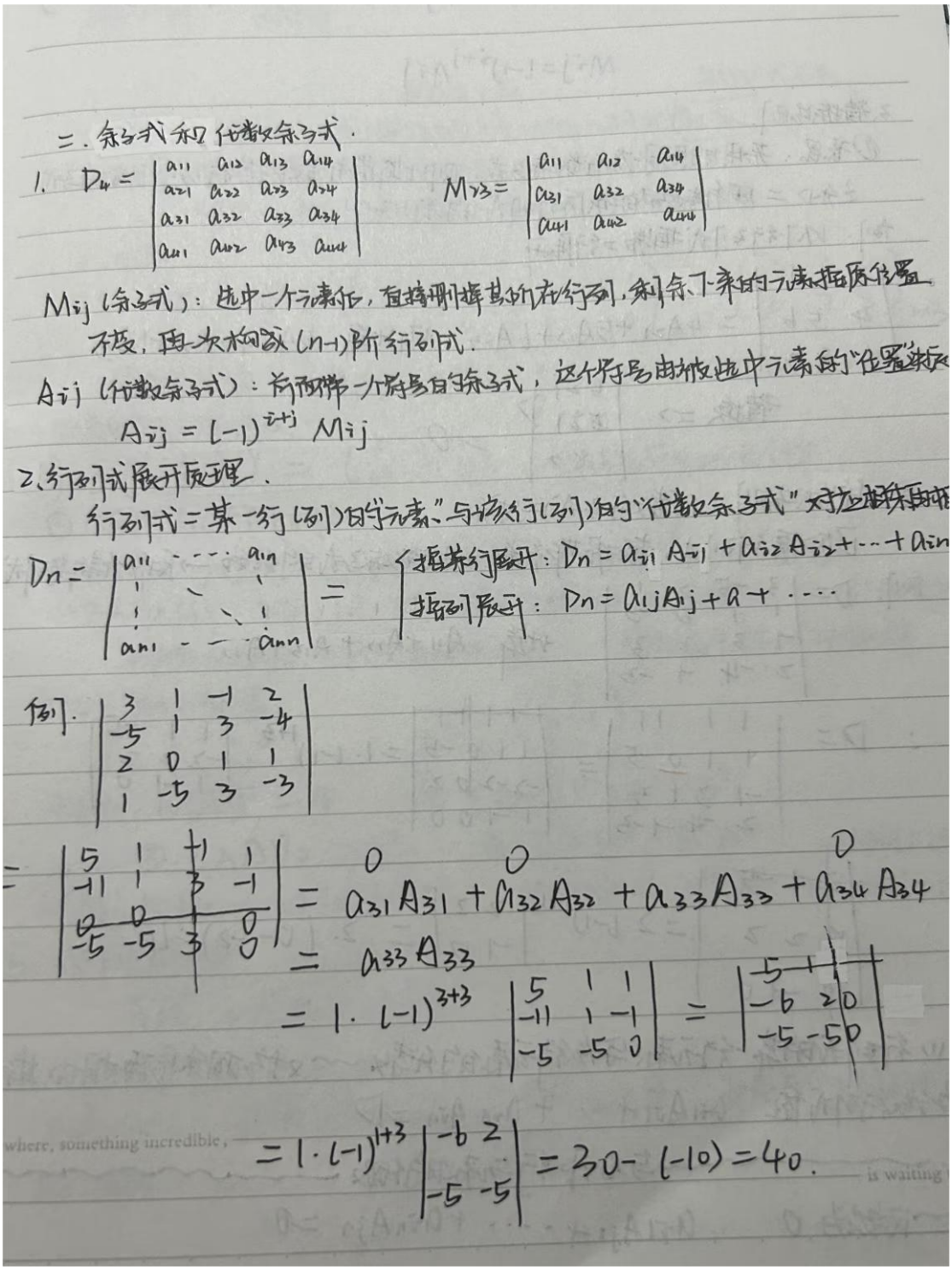
简单来说，代数余子式是为了计算行列式而定义的一个概念，它把元素所在的位置信息和一个小一点的行列式（余子式）结合了起来。

具体来说，要计算元素 a_{ij} 的代数余子式 C_{ij}，分两步：

1. 计算余子式 M_{ij}：划掉第 i 行和第 j 列，剩下的元素构成一个新的行列式，这个就是余子式。

2. 确定符号：根据位置 (i,j)，乘以符号因子 (-1) 的 (i+j) 次方。

所以，代数余子式的公式是：$C_{ij} = (-1)^{(i+j)} \times M_{ij}$。



学习体会：通过一周的学习，我认为行列式的主要作用是用来解决多元方程，可以快速表示出方程的解，为后续计算做准备；与此同时，他对于我们后来的矩阵学习也有着至关重要的作用，是一门必不可少的学科。